

BAB 4

GERAK DAN GAYA BENDA

DAFTAR ISI

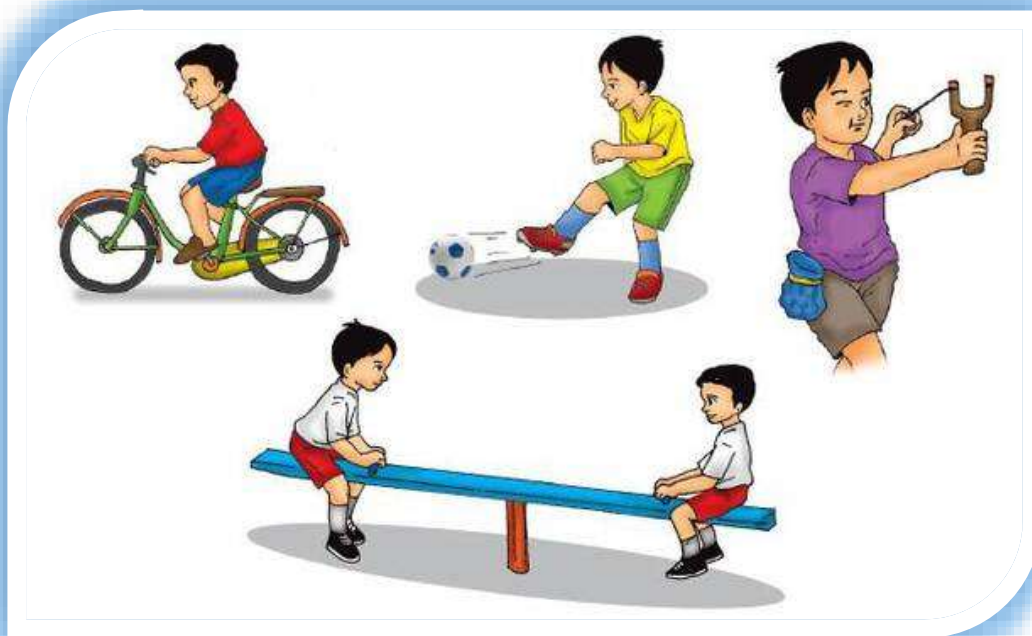
Gerak.....	2
Gaya.....	7
Hukum Newton.....	10
Latihan Soal.....	13
Pengayaan.....	15

Tujuan Pembelajaran :

1. Siswa mampu mendefinisikan gerak dan gaya benda
2. Siswa mengetahui besaran pokok dan turunan
3. Siswa mampu mengetahui rumus-rumus pada gerak
4. Siswa memahami Hukum Newton
5. Siswa mampu menghitung jumlah kalor

BAB 4

GERAK DAN GAYA BENDA



A. Gerak

Pengertian gerak

Gerak adalah perubahan jarak dan/atau posisi benda terhadap titik acuan yang pilih. Jarak tempuh adalah informasi tentang nilai lintasan yang dilalui gerak benda. Besaran – besaran gerak yang pertama kali perlu diketahui adalah posisi, perpindahan dan jarak tempuh.

Rumus perpindahan benda:

$$\Delta x = x_t - x_0 \quad (1)$$

Keterangan:

Δx = Perubahan posisi, satuannya meter (m)

x_0 = Posisi awal, satuannya meter (m)

x_t = Posisi akhir, satuannya meter (m)

Dalam pengertian Sains, jika suatu benda kembali ke posisi semula saat benda mulai bergerak tadi maka benda tersebut dikatakan tidak melakukan perpindahan. Dalam gerak benda ada istilah gerak nyata dan gerak semu.

Gerak Nyata

Gerak nyata yaitu ketika benda tersebut benar-benar bergerak. Misalkan kita berjalan kaki ke sekolah, nah kita nya benar-benar bergerak dengan kaki kan?

Gerak Semu

Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Misalkan kita naik bus, terus melihat pohon pohon di jalan, pohon itu seakan bergerak berlari-larian padahal nyatanya tidak. Nah gerakan pohon itu yang disebut dengan gerak semu.

Perbedaan Kelajuan dan Kecepatan

Kelajuan

Ketika sebuah benda bergerak, pasti akan ada kelajuan di dalamnya. Pernah dengar kelajuan? Pasti istilah kelajuan jarang didengar dibandingkan dengan kecepatan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah, karena kelajuan termasuk besaran skalar (besaran di dalam Sains yang hanya memiliki nilai besar dan satuan).

Kelajuan yang konstan atau bernilai tetap adalah kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Laju tetap ini sering disebut laju sesaat. **Kelajuan rata-**

rata ialah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama.

Rumus kelajuan rata-rata:

$$v = \frac{s}{t} \quad (2)$$

Keterangan:

v = Kelajuan, satuannya m/s

s = Jarak tempuh, satuannya meter (m)

t = waktu, satuannya adalah sekon atau detik (s)

Kelajuan yang konstan atau bernilai tetap adalah kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Laju tetap ini sering disebut laju sesaat. **Kelajuan rata-rata** ialah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Rumus kelajuan rata-rata:

$$\bar{v} = \frac{\sum s}{\sum t} \quad (3)$$

Keterangan:

$\bar{v}$ = Kelajuan rata-rata, satuan dalam m/s

$\sum s$ = Jumlah jarak yang ditempuh, satuan dalam meter (m)

$\sum t$ = Jumlah waktu, satuannya adalah sekon atau detik (s)

Kecepatan

Kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor (memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak).

Rumusnya:

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\Delta x_{akhir} - \Delta x_{awal}}{t_{akhir} - t_{awal}} \quad (4)$$

Keterangan:

$\langle \vec{v} \rangle$ = Kecepatan rata-rata, satuannya m/s

Δx = Selisih jarak yang ditempuh, satuannya meter (m)

Δt = Selang waktu, satuannya adalah sekon atau detik (s)

Percepatan

Selain kelajuan dan kecepatan, ada istilah percepatan. Sebuah benda ketika bergerak pasti kecepatannya tidak tetap dan berubah-ubah, bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Besaran yang digunakan untuk mengukur perubahan dinamakan percepatan. Jadi, percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu.

Rumusnya:

$$a = \frac{(v_t - v_0)}{t_t - t_0} \quad (5)$$

Keterangan:

a = Percepatan gerak benda, satuannya m/s²

v_0 = Kecepatan awal, satuannya m/s

v_t = Kecepatan akhir, satuannya m/s

t_0 = Waktu awal, satuannya sekon atau detik (s)

t_t = Waktu akhir, satuannya sekon atau detik (s)

- ❖ Jika nilai hasil a adalah positif maka disebut gerak dipercepat.
- ❖ Jika nilai hasil a adalah negatif maka disebut gerak diperlambat.

Besaran Pokok

No.	Nama Besaran	Satuan Internasional	Lambang Satuan
1.	Panjang	Meter	m
2.	Massa	Kilogram	kg
3.	Waktu	Sekon	s
4.	Suhu	Kelvin	K
5.	Kuat Arus	Ampere	A
6.	Intensitas Cahaya	Kandela	Cd
7.	Jumlah Zat	Mol	mol

Besaran Turunan

No.	Nama Besaran	Lambang Besaran Turunan	Lambang Satuan
1.	Luas	A	m^2
2.	Kecepatan	v	m/s
3.	Percepatan	a	m/s^2
4.	Gaya	F	N atau $kg \cdot m/s^2$
5.	Tekanan	P	kg/ms^2
6.	Usaha	W	$kg \cdot m^2/m^2$
7.	Massa Jenis	ρ	kg/m^3

Aktivitas Siswa

Carilah kecepatan rata-rata dari studi kasus berikut ini:

- ★ Manda mengendarai mobil dari rumah kakak ke rumah paman. Jarak rumah kakak dan rumah paman adalah 36 km sehingga Manda membutuhkan waktu 1 jam untuk tiba di sana. Berapakah kecepatan mobil yang dikendarai oleh Manda?

B. Gaya

Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, menyebabkan perubahan arah, bentuk dan kecepatan sebuah benda. Dalam gaya ada istilah resultan gaya. **Resultan gaya** adalah besar gabungan gaya.

Rumus resultan gaya:

$$R = F_1 + F_2 + F_3 + \dots \text{ dan seterusnya. (7)}$$

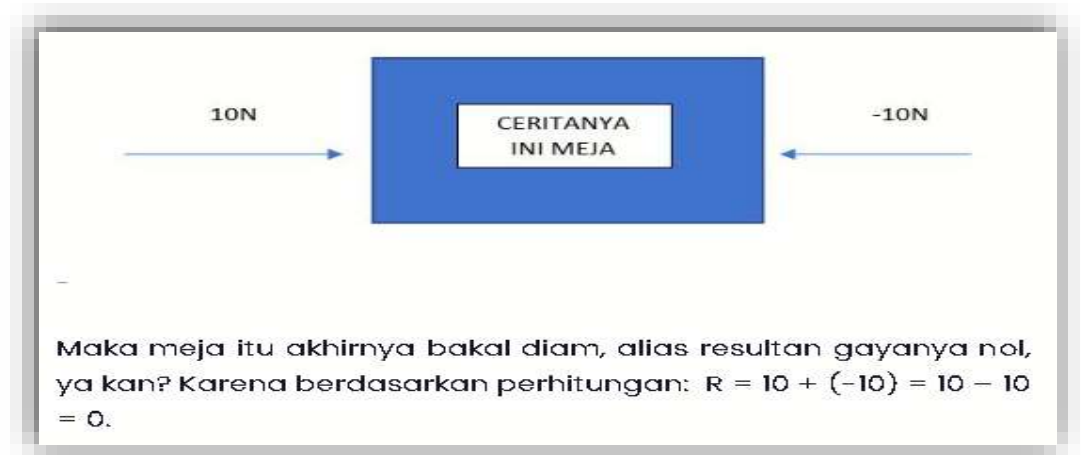
Dengan ketentuan:

R = resultan gaya

F = gaya

Nah hasil dari resultan gaya itu, bisa saja nol ataupun positif maupun negatif. Misalkan kita dan satu teman nih lagi iseng dorong meja tapi **dari arah berlawanan**. Kita dorong meja ke depan dan satu teman mendorong ke arah sebaliknya dengan besar gaya yang sama.

Kita anggap gaya yang dikeluarkan kita sebagai F_1 , dan gaya yang dikeluarkan oleh teman kita $-F_1$. *Dalam sains, kalau diberikan gaya dengan arah yang sebaliknya cukup dinotasikan dengan tanda negatif.* Kita keluarkan sebesar 10N, dan teman juga mengeluarkan yang sama sebesar 10N. Seperti gambar disamping:



Sedangkan jika kita dan satu teman kita itu mendorong meja searah, maka itu meja bakal maju ke depan dan hasil resultan pasti akan positif. Perhatikan gambar dibawah ini:



Jadi meja tersebut akan bergerak ke kanan dengan resultan gaya sebesar 20N. Kemudian gimana ceritanya hasilnya bisa negatif? Ini bisa terjadi kalau gaya yang diberikan berlawanan dan lebih besar daripada gaya yang searah. Misalkan kita mendorong meja dengan gaya 10N, sedangkan teman kita mengeluarkan gaya 20N dengan arah berlawanan. Perhatikan gambar berikut:



Kalau kita masukin rumus jadinya:

$$R = F1 + F2 = 10 + (-20) = 10 - 20 = -10N.$$

Ingat arti dari negatif disini adalah arahnya berlawanan, maka jawabannya adalah meja akan bergerak 10N ke arah kiri. Gampang kan? Nah selanjutnya tentang gaya, ketika mendorong meja pasti kedengeran suara ketika digeser... ya kan? Itu yang disebut dengan gaya gesek.

Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda.

Gaya gesek itu dibagi dua:

Gaya gesek statis

Gaya gesek kinetis

Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak sama sekali.

Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak.

Simak video disamping



C. Hukum Newton

Pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an, seorang pemikir sekaligus ilmuan bernama Isaac Newton merumuskan hukum-hukum gerak yang sangat luar biasa. Hukum newton itu dibagi menjadi 3, Karya besar Newton tersebut dituliskan dalam buku yang sangat termashyur, yaitu *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* yakni:

- ❖ Hukum I Newton
- ❖ Hukum II Newton
- ❖ Hukum III Newton



Hukum I Newton

Hukum I Newton berbicara tentang konsep kelembaman benda atau dikenal juga sebagai sifat kemalasan benda untuk merubah posisinya. Kelembaman benda yaitu kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan geraknya. Jika dituliskan dalam rumus akan menjadi :

$$\sum F = 0$$

Dimana:

$\sum F$ = Resultan gaya

$\sum$ dibaca **sigma** ya!

Hukum II Newton

Besaran penting dari Hukum II Newton adalah yang disebut sebagai percepatan. Percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Rumus :

$$F = m \cdot a \quad (8)$$

Keterangan:

F = Gaya, dengan satuan Newton

m = massa benda, satuan kilogram (kg)

a = percepatan gerak benda, satuan m/s^2

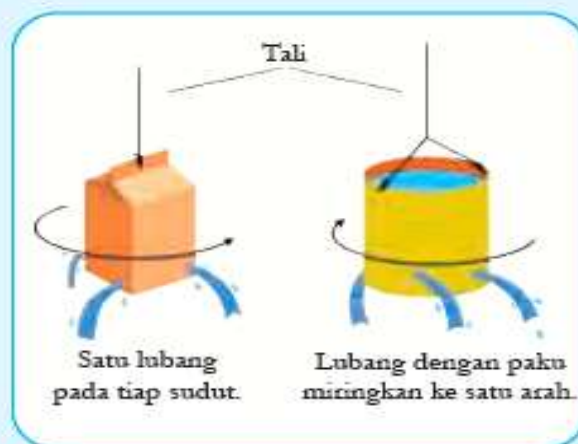
Hukum III Newton

Secara sederhana bunyi Hukum III Newton tersebut menyatakan: "Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlawanan arah" Nah hukum ini sering disebut juga Hukum Aksi-Reaksi. Jadi bisa kita tuliskan :

$$F_{aksi} = - F_{reaksi} \quad (9)$$

Penyiram Air Yang Menarik

Untuk dapat membuktikan Hukum III Newton kalian dapat membuat percobaan yang bermanfaat bagi tumbuhan di sekitar kalian. Perhatikan Gambar 4.11 berikut. Bahan dasar yang kalian perlukan dapat berupa kardus kotak susu atau kaleng susu bekas. Pikirkanlah bagaimana cara agar kotak susu tersebut menari-nari saat menyiram tanaman.



Gambar 4.11

Alat penyiram dari kotak/kaleng susu bekas.

SIMAK VIDEO DIBAWAH INI



Latihan Soal

1. Peristiwa berpindahnya suatu benda dari satu tempat ke tempat lain disebut....
 - a. Cahaya
 - b. Gerak
 - c. Warna
 - d. Panas
2. Kecepatan suatu benda dapat dihitung dengan rumus....
 - a. $\text{Kecepatan} = \text{waktu} \times \text{jarak}$
 - b. $\text{Kecepatan} = \text{waktu} / \text{jarak}$
 - c. $\text{Kecepatan} = \text{jarak} / \text{waktu}$
 - d. $\text{Kecepatan} = \text{massa} \times \text{waktu}$
3. Jika kecepatan suatu benda semakin meningkat, maka percepatannya adalah....
 - a. Positif
 - b. Negatif
 - c. Nol
 - d. Tidak dapat ditentukan
4. Perubahankedudukan yang diukur dari titik awal sampai titik akhir adalah....
 - a. Kecepatan
 - b. Percepatan
 - c. Kelajuan
 - d. Perpindahan
5. Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda disebut...
 - a. Kecepatan
 - b. Percepatan
 - c. Kelajuan

- d. Perpindahan
- 6. Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda disebut...
 - a. Kecepatan
 - b. Percepatan
 - c. Kelajuan
 - d. Perpindahan
- 7. Makin besar gaya yang dilakukan maka pula tenaga yang diperlukan.
 - a. kecil
 - b. sangat kecil
 - c. besar
 - d. sedang
- 8. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya adalah....
 - a. dinamometer
 - b. amperemeter
 - c. argometer
 - d. barometer
- 9. Di bawah ini merupakan pengaruh gaya terhadap gerak benda, kecuali....
 - a. gaya dapat mengurangi kecepatan benda
 - b. gaya dapat menyebabkan benda berubah wujud
 - c. gaya menyebabkan benda bergerak
 - d. gaya dapat menambah kecepatan benda
- 10. Bola yang menggelinding akan berhenti karena adanya gaya ...
 - a. magnet
 - b. otot
 - c. pegas
 - d. gesek

Pengayaan



Mobil tercepat di Dunia

Apakah kalian pernah naik mobil dengan kecepatan tinggi? Bagaimanakah rasanya? Seberapa cepat mobil atau kendaraan yang kalian tumpangi?

Nah, mobil tercepat di dunia yang dapat melintas di jalan raya yang tercatat hingga hari ini? Mobil tersebut adalah **Bugatti Chiron Super Sport 300+**. Sebuah mobil sport produksi Bugatti Automobiles SAS (grup otomotif negara Jerman bernama Volks Wagen (VW)) di pabriknya di Molsheim, Prancis, dan dijual dengan merek Bugatti ini mampu mencapai kecepatan 490 km/jam (Jika diubah ke dalam meter per detik, dapatkan kalian menentukannya?) Jumlah produksi Bugatti Chiron Super Sport 300+ sangat terbatas, hanya 30 unit dengan harga mulai € 3,5 juta (3,5 juta euro) atau sekitar 54,3 miliar rupiah untuk setiap unitnya.

Menurut kalian kira-kira faktor apa saja yang membuat mobil tersebut dapat melaju begitu begitu cepat? Apa saja yang membuat mobil tersebut menjadi mahal harganya? Diskusikan dengan teman kalian.

Kalian juga dapat mencari kembali kendaraan lain yang bergerak cepat di darat maupun di udara. Temukanlah informasi yang menyebabkan kenapa kendaraan tersebut dapat bergerak cepat.